

[Time: 3 Hours]

(Computer Science & Engineering) (Theory)
Programming with C (T2418101)

[Full. Marks: 70]

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।)

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं।)

Group (A) (ग्रुप -ए)

(2x10=20)

Q.1 Answer all questions as directed.
(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

a) Match the following symbol name with their function.

- | | |
|------------|--|
| 1. Oval | a. Decision making |
| 2. Diamond | b. Represents start and end of the flowchart |

निम्नलिखित प्रतीक नाम को उनके कार्य के साथ मिलान करें।

- | | |
|-----------|--|
| 1. ओवल | a. निर्णय लेना |
| 2. डायमंड | b. फ्लोचार्ट के प्रारंभ और अंत का प्रतिनिधित्व करता है |

b) Match the following

- | | |
|----------------|----------|
| 1. $5\%2 == 1$ | a. false |
| 2. $4\%2 > 0$ | b. true |

निम्नलिखित का मिलान करें

- | | |
|----------------|--------|
| 1. $5\%2 == 1$ | a. गलत |
| 2. $4\%2 > 0$ | b. सही |

c) In C programming, header files are used to define the implementation of functions.
(True/False)

सी प्रोग्रामिंग में, हेडर फ़ाइलों का उपयोग कार्यों के कार्यान्वयन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। (सही/गलत)

d) A variable of string data type to store name can be declared as following.

int name (True/False)

नाम को संग्रहीत करने के लिए स्ट्रिंग डेटा प्रकार का एक चर निम्नलिखित रूप में घोषित किया जा सकता है।

int name (सही/गलत)

e) In C programming, the (a)_____ statement allows you to execute a block of code only if a specified condition is true. If the condition is false, you can use the (b)_____ statement to execute an alternative block of code. (if, else)

C प्रोग्रामिंग में, (a)_____ स्टेटमेंट आपको कोड के एक ब्लॉक को केवल तभी निष्पादित करने की अनुमति देता है जब एक निर्दिष्ट शर्त सही हो। यदि शर्त गलत है, तो आप कोड के एक वैकल्पिक ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए (b)_____ कथन का उपयोग कर सकते हैं। (if, else)

f) In C programming, a two-dimensional array can be declared using the syntax

data_type array_name[(a)_____][(b)_____]

(rows, columns)

C प्रोग्रामिंग में, दो-आयामी सरणी को वाक्यविन्यास

data_type array_name [(a) _____] [(b) _____] का उपयोग करके घोषित किया जा सकता है।

(rows, columns)

Marks	CO	BL
2	1	1
2	1	5
2	2	1
2	2	3
2	3	2
2	4	3

- g) Structures are used to group related variables together.
(False, True)
स्ट्रक्चर का उपयोग संबंधित चरों को एक साथ समूहबद्ध करने के लिए किया जाता है।
(सही/गलत)
- h) Select the odd one out from the following typedef declaration.
(typedef int Integer; , typedef char *String; , typedef float coordinates[2];)
निम्नलिखित typedef घोषणा में से विषम का चयन करें।
(typedef int Integer; , typedef char *String; , typedef float coordinates[2];)
- i) Determine the output of the following C code snippet.
int arr[3] = {10, 20, 30}; int *p = arr; printf("%d\n", *(p + 1));
(10,20,30)
निम्नलिखित C कोड स्निपेट के आउटपुट का निर्धारण करें।
int arr[3] = {10, 20, 30}; int *p = arr; printf("%d\n", *(p + 1));
(10,20,30)
- j) Match the following
- | Pointer type | Representation |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Array Pointer | a. int *ptr; |
| 2. Integer Pointer | b. char *ptr = &array_name; |
- निम्नलिखित का मिलान करें
- | पॉइंटर टाइप | प्रतिनिधित्व |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. ऐरे पॉइंटर | a. int *ptr; |
| 2. इन्टिजर पॉइंटर | b. char *ptr = &array_name; |

Group (B) (ग्रुप -बी)

4x5=20

- Q.2** Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)
Write an algorithm for finding if a number is even.
यह पता लगाने के लिए एक एल्गोरिथ्म लिखें कि क्या कोई संख्या सम है।

OR (अथवा)

Draw a flow chart to find greatest from two numbers.
दो संख्याओं में से सबसे बड़ा खोजने के लिए एक प्रवाह चार्ट बनाएँ।

- Q.3** Discuss about keywords of C programming.
C प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स के बारे में चर्चा करें।

OR (अथवा)

Discuss about printf() and scanf() function.
printf () और scanf () फ़ंक्शन के बारे में चर्चा करें।

- Q.4** Write a C program for explaining working of While loop.
While लूप के काम करने की व्याख्या करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

OR (अथवा)

Write a C program to explain if-else ladder.
if-else लैडर को समझाने के लिए C प्रोग्राम लिखें।

- Q.5** Explain recursive function.
पुनरावर्ती फ़ंक्शन की व्याख्या कीजिए।

OR (अथवा)

2	4	1
2	5	4
2	6	5
2	6	6
4	1	3
4	1	3
4	2	2
4	2	2
4	3	3
4	3	3
4	5	2

Explain the following string handling functions.

(a) strcat() (b) strlen()

निम्नलिखित स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को समझाइए।

(a) strcat() (b) strlen()

- Q.6** Demonstrate accessing elements of an array using a pointer.
एक पॉइंटर का उपयोग करके ऐरे के तत्वों तक पहुँचने का प्रदर्शन करें।

OR (अथवा)

Write the syntax to declare pointer to function in C.

पॉइंटर टू फंक्शन C में घोषित करने के लिए वाक्यविन्यास लिखें।

Group (C) (ग्रुप - सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

6x5=30

- Q.7** Discuss continue statement and explain it through an example.
कंटिन्यू कथन पर चर्चा करें और एक उदाहरण के माध्यम से इसकी व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Discuss goto statement through an example.

एक उदाहरण के माध्यम से गो टू कथन पर चर्चा करें।

- Q.8** Illustrate the following relational operators.

(a) == (b) != (c) <=

निम्नलिखित रिलेशनल ऑपरेटरों को समझाये।

(a) == (b) != (c) <=

OR (अथवा)

Illustrate switch case statement through an example.

एक उदाहरण के साथ स्विच केस स्टेटमेंट को समझाये।

- Q.9** Explain declaration and initialization of 2-dimensional array.

द्वि-आयामी ऐरे की घोषणा और आरंभीकरण की व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Write a pseudo code to reverse an array of characters.

वर्णों की एक ऐरे को उलटने के लिए एक छद्म कोड लिखें।

- Q.10** Write syntax for declaring a structure with 3 variables and discuss its size.

3 चर के साथ एक स्ट्रक्चर घोषित करने के लिए वाक्यविन्यास लिखें और उसके साइज पर चर्चा करें।

OR (अथवा)

Write a C program to find sum of all the elements of an integer array.

एक पूर्णांक ऐरे के सभी तत्वों का योग ज्ञात करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

- Q.11** Explain 'call by value' with an example.

एक उदाहरण के साथ 'कॉल बाय वैल्यू' को समझाइए।

OR (अथवा)

Write a recursive function to find factorial of number.

संख्या का भाज्य ज्ञात करने के लिए एक पुनरावर्ती फंक्शन लिखें।

4	5	2
4	6	3
4	6	3
6	3	2
6	3	2
6	3	3
6	3	3
6	4	6
6	4	6
6	4	6
6	4	6
6	5	3
6	5	3

-----*****-----